

Suma, cuando sea posible, las siguientes series geométricas:

$$a) 4 - 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{64} - \dots$$

$$4 - 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 - \dots$$

$$4 - 1 + \left(-\frac{1}{4}\right)^1 + \left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \left(-\frac{1}{4}\right)^3 + \dots$$

$$- \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

→ cond. necesaria de convergencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 0$$

Sabemos que una serie dada por la expresión $\sum_{n=1}^{\infty} r^{n-1}$ es convergente

si $|r| < 1$, y en tal caso su suma es igual a $\frac{1}{1-r}$.

En este ejercicio, $r = -\frac{1}{4}$:

$$- \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} = - \left(\left(-\frac{1}{4}\right)^{-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} \right)$$

$$= - \left(-4 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} \right)$$

geométrica y convergente.

$$S = - \left(-4 + \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} \right) = - \left(-4 + \frac{1}{5/4} \right)$$

$$S = - \left(-4 + \frac{4}{5} \right) = - \left(\frac{-16}{5} \right) = \boxed{16/5}$$

$$b) \quad 1 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} + \frac{27}{8} + \dots \rightarrow \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n}$$

Condición necesaria de convergencia:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = \infty$$

Por lo tanto la serie es divergente.

$$c) \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Como se cumple la condición necesaria de convergencia, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, estudiamos si es convergente, y en tal caso, calculamos su suma? $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \Rightarrow$ geométrica.

$$S = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \boxed{2}$$

(*) Para encontrar el término general en cada una de las series geométricas dadas, hemos dividido cada sumando entre el anterior. Por ejemplo, en el apartado (c), si divides $1/4$ entre $1/2$ obtienes $1/2$ y de igual forma si divides $1/8$ entre $1/4$. Por lo tanto, $r = 1/2$.